Subscription fatigue

Subscription Pilot

Jeppe Bøgeskov Bech
jepp9920@zbc.dk

Rasmus Elias Sandkær
rasm999v@zbc.dk

Teknologi A

ZBC Handels- og Teknisk gymnasium Slagelse

Akademisk år 2025-2026

21. april 2026

Titelblad

Abstract

Resumé

This project examines the phenomenon of "Subscription Fatigue"and the economic and psychological challenges faced by modern consumers in a society marked by inflation and rising living costs. Based on the Danish consumer prices in 2024 were 41% above the EU average, the report analyses how companies utilize psychological strategies—such as bundling and frequent price increases—to retain customers in complex and non-transparent subscription models.

The objective of the project is to develop a technological solution that reduces financial pressure and stress by providing users with a clearer understanding of their digital footprint. Through an iterative product development process, a mobile application was designed and developed using the React Native (Expo) framework. The app functions as a utility tool that collects data on app usage to analyse which subscriptions are actively being used and which can be cancelled to save money.

Forord

Indhold

1 Indledning **6**
- 1.1 Afgrænsning . . . 7
- 1.2 Problemformulering . . . 7
- 1.3 Projektstyringsværktøj . . . 7

2 Problemanalyse **8**
- 2.1 Økonomiske udfordringer i samfundet . . . 8
- 2.2 Abonnementers psykologiske effekter . . . 9
- 2.3 Subscription fatigue . . . 11

3 Produktprincip **12**
- 3.1 Grundidé . . . 12
- 3.2 Målgruppe . . . 12
- 3.3 Brainstorm over mulige produktideer . . . 12

4 Produktudvikling **15**
- 4.1 Overordnet om produktudvikling . . . 15
- 4.2 Brugergrænseflade (UI/UX) . . . 15
  - 4.2.1 LowFi-Prototyper . . . 15
  - 4.2.2 Digital produktskitse . . . 19
- 4.3 Implementering af applikationen . . . 20
- 4.4 Systemarkitektur . . . 20
  - 4.4.1 Implementering af brugergrænseflade . . . 21
  - 4.4.2 Dynamisk opbygning . . . 21
  - 4.4.3 Dataindsamling . . . 22
  - 4.4.4 Analyse og datavisualiseringsfunktion . . . 24
  - 4.4.5 A/B test af navigationsbjælke . . . 26
  - 4.4.6 A/B Testing . . . 26
- 4.5 Usibility Test / User tests . . . 26

5 Miljøovervejelser **27**

6 Markedsføring **29**
- 6.1 Konkurrentanalyse . . . 30
  - 6.1.1 Vores position i markedet . . . 31
  - 6.1.2 Markedsmuligheder i Danmark . . . 32
  - 6.1.3 Kort vurdering . . . 32
- 6.2 Logo og brandidentitet . . . 32

6.2.1 Logo design 32

Litteraturliste **35**

Appendiks **36**

A Appendiks **36**

B HV-modellen **36**

C Første skitse af applikation **38**

D skitse af navbar til a/b test **39**

E Skærmbillede af data-side **41**

F Kildekode dataindsamling **43**

1 Indledning

I det moderne, krise- og krigsprægede samfund står, som samfund, overfor en række udfordringer som påvirker vores allesammens liv, livskvalitet og fremtidige muligheder... — ...De mest problemfyldte områder identificerer vi som følgende:

1. Økonomi: Stigende priser, lavere købekraft og en gennerel usikkerhed vedrørende privatøkonomi.
2. Miljø og klima: Behovet for bæredygtige løsninger af energi, affaldshåndtering og reduktion af CO_2-udslip.
3. Geopolitiske ustabilitet og krig: De internationale spændinger, krige og konflikter trure global sikkerhed, og herfor påvirker energipriser, inflation og forsyningskæder.

Oventstående er de overordnede problemområder, som vi identificerer præger vores samfund i dag. Disse problemer har allesammen direkte konsekvenser for alle individer i samfundet, og det er derfor vigtigt, at vi som samfund tager hånd om disse udfordringer, og arbejder os henimod løsninger, hvor vi kan eksempeltvis finde løsninger, der kan optimere borgernes privatøkonomi, spare penge og derved forbedre livskvaliteten for den enkelte borger.

Tilføj til dette afsnit

Hvor vi underkategoriserede dem alt efter hvad der ligger i kategorierne

Økonomisk samfundsrelevanse problemer kan fx for høje priser, priserne på hvad kan man gør for at modkømpe pristigningerne, hvordan kan man forbedre og

Effektivisere den almene danskers privatøkonomi.

Således at vi kun ændre minimalt på folks hverdag for at opnå en markant forandring i deres privatøkonomi.

Miljømæssigt kan det være foruræning, affaldsortering og hvordan vi som samfund kan forbedre vores miljømæssige fodaftryk, med minimalt ændring. Klima kan være hvordan vi kan mindske vores CO2 udslip, og hvordan vi kan forbedre vores klimaaftryk med minimalt ændring i hverdagen. krig hvordan vi kan undgå tab af liv, eller forbedre våbende til et mindre dødeligt niveau, eller komme ud til de udsatte under en krig fx med feltrationer, uden at der nogle externe parter der skal riskiere sigselv.

En "dims", som kan se på din router hvilke hjemmesider/apps som bliver tilgået, og lave statestik over hvormeget hvilket bliver brugt, så vi herigennem kan lave statestik

over hvilke subscriptions der bliver brugt mest, og hvilke der kan skæres fra, for at spare penge.

1.1 Afgrænsning

Vi har valgt at Afgrænse vores projekt således at vi kun fokuserer på digitale abonnementer, som ikke indeholder personfølsomme data, såsom Bank data og abonnementer der er tilkoblet meget personfølsomme informationer, som kan ødelægge vigtig infrastruktur for individet, således der ikke er nogle funktioner af vores app der overskrider persondatalovgivningen

1.2 Problemformulering

1.3 Projektstyringsværktøj

Projektet kan findes via platformen GitHub, hvor vi har oprettet et repository til projekt. Man derinde se hvordan projektet har udviklet sig over tid, samt se denne rapports rene LaTeX-kode og produktets kildekode.
Linket til repository: https://github.com/ZBC-Slagelse-HTX-X/teknologi_a_projekt

2 Problemanalyse

Ret hele afsnittet igennem (korrektur og sammenhæng)

Vi har udarbejdet følgende problemstilling, som danner grundlag for problemanalysen:

I en usikker tid, hvor mange danskere er økonomisk pressede, kan det være svært at holde styr på alle ens abonnementer, og det kan føre til økonomiske tab og stress. Hvordan kan vi hjælpe danskerne med at få bedre overblik over deres abonnementer og dermed mindske risikoen for økonomiske tab og stress?

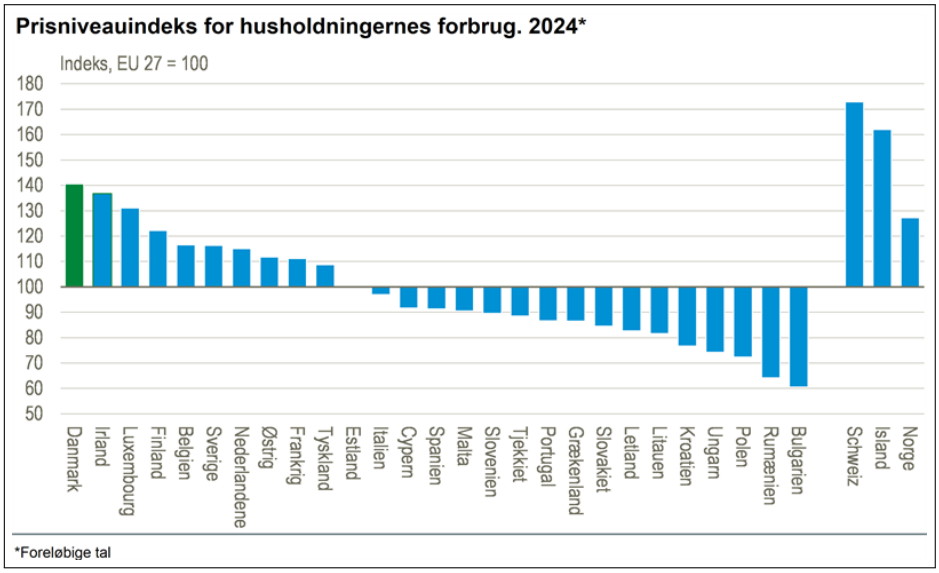
Problemstillingen ligger til grund for den , som vi vil gennemføre for at ydeliger identificere og forstå problemstillignens problem og årsag.

2.1 Økonomiske udfordringer i samfundet

Leveomkostningerne i Danmark er steget markant over en længere periode. Ifølge Danmarks Statistik havde Danmark allerede i 2024 forbrugerpriser, der lå 41 % over det europæiske gennemsnit. Samtidig påvirker krig og geopolitisk uro konstant energi-, benzin- og dieselpriserne, hvilket har en betydelig indvirkning på den enkelte danskers økonomi – især for dem, der bor uden for de større byer, hvor mulighederne for offentlig transport er begrænsede.

I takt med de øgede levemokostninger i Danmark, bliver det også svære at finde frirum i økonomien til at spare sammen til f.eks. egen bolig eller bil i tætbeboede områder såsom København, hvor ejendomme, som f.eks. en etværelses lejlighed, kan koste op imod flere millioner kroner, er der ikke mange penge at gøre godt med.

Økonomiske uligheder i samfundet bliver også større jo længere ud på landet du kommer. Det påvirker økonomien, og gør det dermed sværere at have råd til de lidt dyrere leveomkostninger i Danmark. Vi har som gruppe tænkt os at undersøge følgende: Hvordan det økomomiske pres hos danskerne kan reduceres, samt gøre det muligt at overleve i de nuværende forbrugspriser uden at påvirke den individuelles levevilkår.



Figur 1: Leveomkostninger i Danmark[1]

2.2 Abonnementers psykologiske effekter

Ud fra artiklen "Understanding Subscription Models: *»How Psychology Shapes Customer Loyalty, Value Perception, and Cancellation Patterns«*[2], danner forfatteren et indblik i, hvordan strørre virksomhedder anvender psykologi til at påvirke, hvordan du opfatter dit abonnement, til at give dig en falsk fornemmelse af værdi. I artiklen bliver der beskrevet, hvordan personligt indforståelse af værdi påvirker individers sandsynlighed for at opsige et abonnement.

F.eks. grupperer virksomheder flere forskellige servicer som f.eks. streaming og musik + levering for en bestemt månedlig pris. Dette eksempel giver dig en fornemmelse af værdi for en højere pris. Dog bliver disse strategier primært anvendt for at give dig en fornemmelse af værdi, selv hvis du ikke anvender de yderligere grupperede fordele. I følgende analyse på næste side, kan det f.eks. ses, hvordan personer med abonnenter opfanger værdig, samt hvad der påvirker sandsynligheden for at opsige et abonnement ud fra den service som abonnementet tilbyder.

Ud fra Tabel 1 kan det ses, at de grupperede ydelser får procenten af folk til at opsige deres abonnementet ned på 12% opsigelses lyst. Her ses det ligeledes, at forekommende prisstigninger har en opsigelses intention på 37%, hvilket desuden er en af rødderne til vores nøgleproblem: Subscription fatigue.

[2]Anand Rajaram Gore m.fl. „Understanding Subscription Models: How Psychology Shapes Customer Loyalty, Value Perception, and Cancellation Patterns“. I: *Advances in Consumer Research* (2025).

Subscription Design	Average Value Rating (1–5)	Cancellation Intent (%)	Observed Psychological Effect
Bundled Services	4.3	12%	Framing → Enhanced Value
Standalone Premium Tier	3.7	24%	Fairness Evaluation
Frequent Price Increases	3.1	37%	Negative Affect, Loss Salience

Tabel 1: Perceived Value by Subscription Design[3]

Både ud fra nogle forskellige strategier til at få folk til at beholde deres abonnementer.

Du kan se de Grupperede Ydelser får procenten af folk til at opsige deres abonnoment ned på 12% opsigelses lyst, hvor at forkommende pristigninger har en opsigelses intetion på 37%, dette er en af røderne til vores nøgle problem: Subscription fatigue

Herefter har vi også en virksomheds baseret grådighed, ved abonnomenter ejer du aldrig det du betaler for, hvilket vil sige at virksomhederne har 100% ejerskab over det produkt du har købt.

I artiklen "The Subscription Economy and Its Contribution to the Global Economy" skrevet af Paula Cobazaru, som er Assistant Professor, phd studerende ved Alexandru Loan Cuza University Og Alexandru Tugui, som er professor ved Alexandru Loan Cuza University bliver der beskrevet, at gennemsnitligt betaler den individuelle forbruger 133$ om måneden på abonnementer som vil svare til 853,43 DKK om måneden, hvilket svarer til ca 10266,79 DKK om året pr. forbruger, med en estimeret stigning på 18% om året. Og hvis man så tager det til sammenligning til hele jordens befolkning, vil det lægge den estimerede markedsværdi inden for abonnementer på cirka 1,5 trillion dollars, eller 9.624.300.000.000 DKK.

Hvilket betyder abonnementer har fået en meget større økonomisk og global betydning, og at den globale markedsværdi konstant vil stige.

Da virksomhederne får muligheder for at styre udbud og efterspørgelse selv, kan de selv styre hvor meget der ryger ind og ud af markedet. Dette danner et kæmpe problem for den gennemsnitlige forbruger, da individet ikke har noget ejerskab eller kontrol. Virksomheder kan også bruge disse abonnementer til at danne faste relationer med kunderne, hvilket gør at individet har svære ved at få kontrol over egen kapital. Dette fører derfor til Subscription fatigue, hvor individet ikke har nogle form

for overblik over deres abonnementer og økonomi til et punkt hvor forbrugeren ikke agerer på deres økonomi længere.

2.3 Subscription fatigue

Subscription fatigue på dansk »abonnementsudmattelse«, som er den mentale og økonomiske tilstand, der opstår, når en forbruger føler sig overvældet af antallet af løbende betalinger og tjenester, som de skal administrere. I denne rapport anvender vi begrebet som en »diagnose« af et moderne samfundsproblem, hvor den teknologiske udvikling har gjort det for nemt at starte et abonnement, men for uoverskueligt at vedligeholde eller opsige det.

Hvorfor opstår Subscription fatigue?

Subscription Fatigue opstår typisk på grund af tre hovedfaktorer:[4]

1. **Kognitiv overbelastning:**
   Forbrugeren mister overblikket over, hvilket tjenester de reelt har adgang til, og hvilket de bruger. Når hver tjeneste kræver sit egent login, app og betalingsaftale, ophører abonnementet med at være en bekvemmelighed og bliver i sted et en administrativ byrde.

2. **Økonomisk »leaking«:**
   forbrugeren oplever små månedlige beløb, som virker ret ubetydelige hver for sig, men samlet så dræner de privatøkonomien (jf. afsnit 2.2 om det gennemsnitlige forbrug på 853 kr./md.). Dette skaber helt underbevidst en stressfaktor, da man ved, pengene forsvinder til forbrug, men ikke præcis hvorhen.

3. **Beslutningslammelse:**
   Som beskrevet i afsnit 2.2, bruger virksomheder psykologiske tricks som bundling. Dette gør det svært for brugeren at vurdere den reelle værdi af tjenesten, hvilket fører til, at man beholder et abonnement "for en sikkerheds skyld", selvom man sjældent bruger det.

Vores fokus i dette projekt er ikke blot at identificere Subscription fatigue, men at udvikle et teknologisk værktøj, der kan hjælpe med at modkæmpe det. Ved at automatisere overblikket kan vi fjerne den kognitive belastning fra individet og derved forbedre både deres økonomiske råderum og deres livskvalitet.

[4] Anu Sunori, Amit Mittal og Saurabh Gangola. „Statistical Analysis of Subscription Fatigue: A Growing Consumer Phenomenon“. I: (nov. 2024).

3 Produktprincip

Problemanalysens resultat har ledt os til, at vi ønsker at udvikle et produkt, der kan hjælpe forbrugere med at få en bedre kontrol over deres abonnementer, og derved forbedre deres privatøkonomi.

Formålet med produktet er derfor at skabe en løsning eller et værktøj, som er simpelt og overskueligt, der kan give brugeren indsigt i deres brug af abonnementer. Produktet tager udgangspunkt i at indsamle data om brugerens forbrug af digitale tjenester som er aboonementbasseret og give dem en analyse af deres forbrug, og analysere hvilke abonnementer der er mest brugt, og hvilke der kan skæres fra for at spare penge.

3.1 Grundidé

Produktet skal kunne indsamle data om brugerens forbrug af abonnementer, og give dem en analyse af deres forbrug, og analysere hvilke abonnementer der er mest brugt, og hvilke der kan skæres fra for at spare penge.

- Kunne indsamle data om brugerens forbrug af abonnementrelaterede tjenester (Streaming, Elbil, Telefon, Fitness, osv.)

- Give brugeren en analyse af deres forbrug, og analysere hvilke abonnementer der er mest brugt, og hvilke der kan skæres fra for at spare penge.

- Give brugeren muligheden for at få anbefalet billigere alternativer til deres nuværende abonnementer

3.2 Målgruppe

TILFØJ EN PERSONA

Vores målgruppe er primært unge voksne i alderen 20-30 år, som ofte har flere abonnementer såsom streamingtjenester, fitnessmedlemskaber og diverse digitale services. Denne gruppe oplever ofte "subscription fatigue", hvor de mister overblikket over deres abonnementer og ender med at betale for tjenester, de ikke længere bruger eller har brug for.

3.3 Brainstorm over mulige produktideer

For at indsnævre vores produktidé, har vi lavet en brainstorm over mulige løsninger, der kunne hjælpe vores målgruppe med at få bedre kontrol over deres abonnementer.

Idé	Fordele	Ulemper
Bank-integration (via app)	Automatiserede betalinger	Meget svært at implementere
Router-overvågning (via app og enhed)	Data fra alle hjemmeenheder	Kræver hardware + app udenfor netværk
Mobilapp (via statistik)	Bruger mobilens indbyggede statistik	Kun mobilforbrug synligt

Tabel 2: Mulige produktidéer – oversigt

Brainsormen over de mulige produktideer har ført os til tre overordnede: en app med bank-integration, en fysisk enhed som overvåger dataforbrug i hjemmet, og en mobilapp der bruger mobilens indbyggede statistik til at analysere forburg.

For at kunne udvælge det bedste koncept, opstiller vi idésien, hvor vi opstiller kriterier for vores endelige produkt, og vægter dem i forhold til hinanden. Kravene i idésien er vægtet i forhold til deres vigtighed og betydning for produktets succes. Kravene er ligeledes opdelt i funktionelle og ikke-funktionelle(dvs. design) krav.

Funktionelle krav

1. Produktet skal kunne indsamle data om brugstid
2. Produktet skal kunne vise statisik over brug
3. Brugren skal kunne indtaste hvilke apps de har abonnement på
4. Produktet skal kunne fortage en analyse af hvilke abonnementer der bruges mindst
5. Produktet skal kunne vise grafer og diagrammer over forbruget
6. Produktet skal kunne realiseres inden for tidsrammen af projektet

Ikke-funktionelle krav

1. Produktet skal have en simpel og overskuelig brugergrænseflade
2. Produktet skal være tilgængeligt for både iOS og Android
3. Produktet skal være let at navigere samt bruges uden instruksioner

Vi indsætter nu både de funktionelle og de ikke-funktionelle krav i en kravmatrix, hvor vi vægter dem i forhold til hinanden.

Resultatet fra idésien viser os, at vores idéer alle sammen har potentialet for at have udmundet i gode produkter, men ved især punktet »Produktet skal kunne realiseres inden for tidsrammen af projektet« skiller bank-integrationsidéen sig ud, da vi vurderer, med vores programmerings-, software og teknologierfaring, at det vil være et meget omfattende projekt at integrere med bankernes systemer og sikkerhedskrav. Vi kigger derfor mere på de to andre idéer, en router overvågningsenhed og en mobilapp.

	Bank-integration	Router-overvågning	Mobilapp (via statistik)
Produktet skal kunne indsamle data om brugstid	4	5	4
Produktet skal kunne vise statisik over brug	5	2	5
Brugren skal kunne indtaste hvilke apps de har abonnement på	5	5	5
Produktet skal kunne fortage en analyse af hvilke abonnementer der bruges mindst	5	4	5
Produktet skal kunne vise grafer og diagrammer over forbruget	5	2	5
Produktet skal kunne realiseres inden for tidsrammen af projektet	0	4	4
Sum af funktionelle krav	24	22	28
Produktet skal have en simpel og overskuelig brugergrænseflade	5	5	5
Produktet skal være tilgængeligt for både iOS og Android	0	0	2
Produktet skal være let at navigere samt bruges uden instruksioner	3	2	5
Sum af ikke-funktionelle krav	8	7	12
Total	32	29	40

Figur 2: Skærmbillede af idésien i Excel

Vi forstiller os, at router-overvågningsenheden skulle være en fysisk enhed, som tilsluttes en famillies hjemmenetværk, og derved indsamler data om alle enheder der er tilsluttet netværket. Det vil sige, at man vil kunne indsamle data om forbrug på enheder som eksempeltvis smart-tv, computere og lignende devices (uddover mobiltelefoner). Denne har fordelen at kunne indsamle data om forbrug på andre enheder i hjemmet, hvorimod mobilappen kun ville kunne indsamle data om mobiltelefonens forbrug.

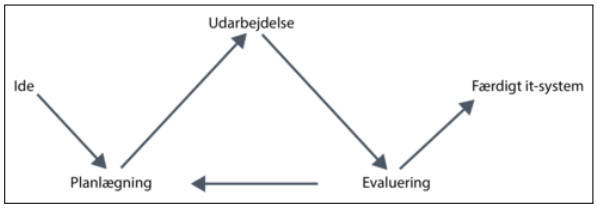
Vores endelige valg af vores endelige produktkoncept landede på mobilappen, både fordi den scorede klart højest point i idésien, men også fordi vi vurdere det som det best realistiske produkt at udvikle, da det ikke kræver udvikling af fysisk hardware, og det er en teknologi vi har erfaring med at udvikle.

4 Produktudvikling

4.1 Overordnet om produktudvikling

Udviklingen af et digitalt produkt, som vores, er en kompleks proces og kan ikke realiseres i en lineær proces. Man arbejder derfor altid i en iterativ udviklingsproces, hvor et produkt udvikles i flere iterationer, hvor produktet gennemgår løbende tests, evalueringer og forbedringer.

Iterativ digital-produktudvikling opdeler sig i tre hovedfaser: Planlægning → Implementering → Evaluering. Disse tre faser gentages i samtlige iterationer indtil man opnår et produkt som opfylder de krav og ønsker som er opstillet for produktet.



Figur 3: Iterativ udviklingsproces[5]

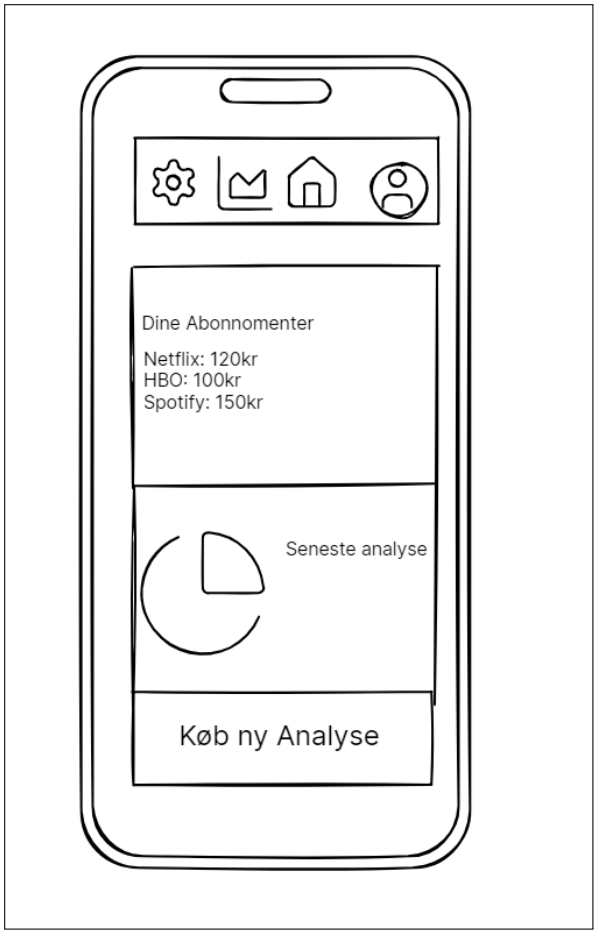
4.2 Brugergrænseflade (UI/UX)

I dette afsnit vil vi beskrive processen af udviklingen af appens brugergrænseflade, dens iterationer og de forskellige tests og evalueringer som er blevet foretaget for at forbedre den under udviklingsprocessen.

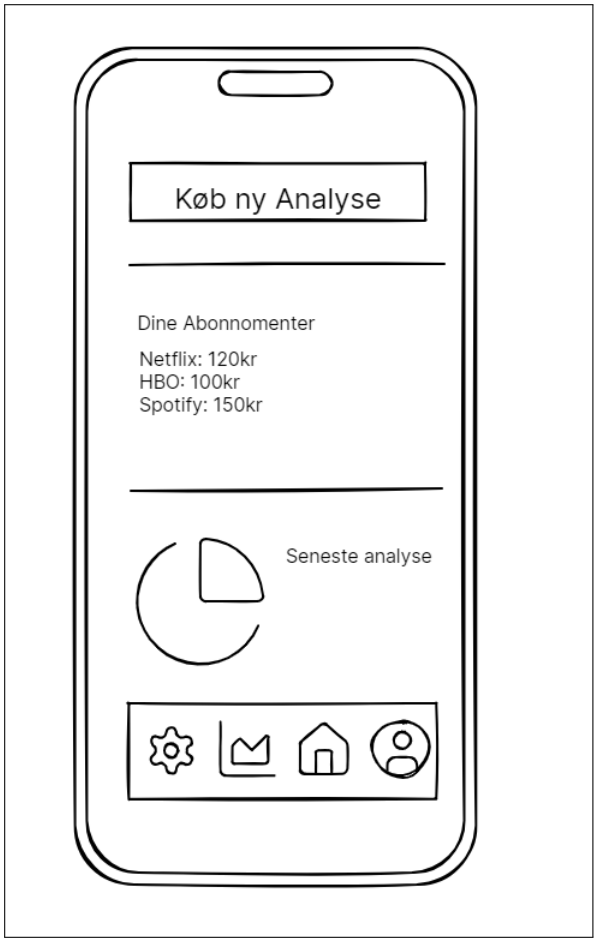
4.2.1 LowFi-Prototyper

Til at starte med har vi lavet 4 papir skitser, som vi ved en spørgeundersøgelse, har fået folk til at svare på. En A/B test hvor vi har fået data fra de forskellige målgrupper. Da vi prøver at målrette på målgruppen 21+ har vi valgt at fokusere på besvarelserne fra dem der er 21+.

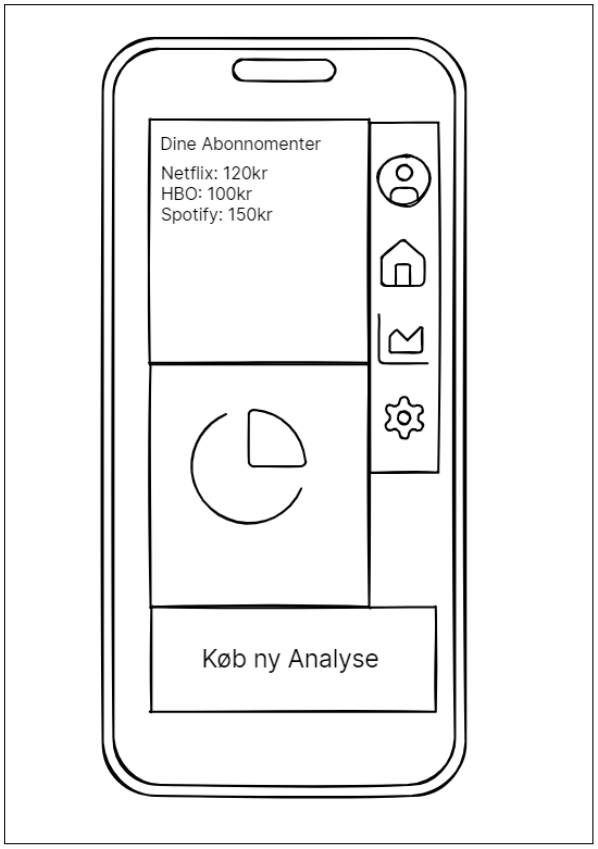
120 af de 350 der har besvaret vores spørgeundersøgelses A/B test var 21+ ifølge den afkrydsning de har lavet, i spørgeskemaet.



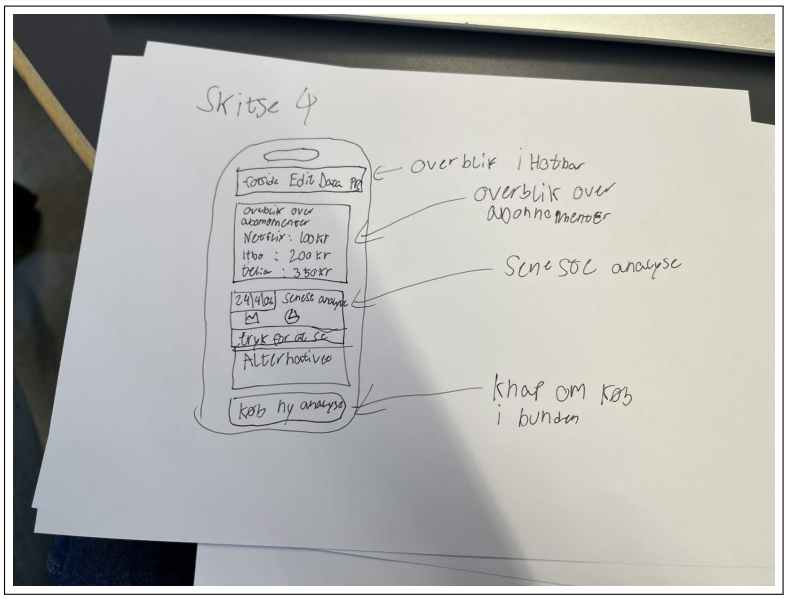
Figur 4: LowFi skitse 1



Figur 5: LowFi skitse 2



Figur 6: LowFi skitse 3



Figur 7: LowFi skitse 4

Skitse	Andel af besvarelser
Skitse 1	23%
Skitse 2	18%
Skitse 3	20%
Skitse 4	39%

Tabel 3: Fordeling af foretrukne layouts blandt besvarelser

4.2.2 Digital produktskitse

Ud fra den Data har vi valgt at fremstille en professionel, high-fidelity, tegning med udgangspunkt fra skitse 4 (figur 7), da størstedelen af vores målgruppe valgte den

Vi har lavet en endelig produktskitse ved brug af Figma, som er et UI/UX designværktøj, som der bliver brugt af nogle verdens største virksomheder (Microsoft, Github, Stripe, Duolingo, m.fl.[6])

Formålet med vores software er at skabe en komfortable brugeroplevelse med mindst mulig støj og hurtigere resultater, vi har fokus på at du ikke skal være på appen i for lang tid, men bruge den som et værktøj i din hverdag, lidt ligesom en tommestok du kun bruger når du skal måle ting op.

Der er fokus på der er en klar og tydelig brugerflade der fortæller dig præcist hvor du kan behandle dine abonnementer samt give dig svar på ting du søger efter, samt en profilside hvor du skal kunne logge ind og ud.

Vi går primært efter en ældre (21+) målgruppe med vores userinterface, da børn og unge ikke har det samme økonomiske problemer som nye voksne mennesker har.

Vores interface skal også have muligheden for at vise diagrammer, og statistikker, som skal gøre det nemmere for brugeren at visualisere sit forbrug samt alternativer, for at give et let og overskueligt overblik.

Vores indkomst fra appen kommer fra at hvis du vil have en detaljeret analyse, som bedre alternativer på dit midlertidige abonnement, har vi tænkt os at anvende OTP (One time purchases) for at give brugeren adgang til de mere eksklusive funktioner.

Dette One Time purchase kan bestilles hver gang du vil have opdateret din analyse for at gøre det så nemt for dig som muligt, samt dato på dine tidlige r dig som muligt, samt dato på dine tidligere analyser som du også kan tilgå, så du har styr på hvornår du har fået lavet den og hvor relevant den er, denne funktion kan også give

[6] https://www.figma.com/

os muligheden for at analysere hvor meget du har sparet på at anvende vores ap re analyser som du også kan tilgå, så du har styr på hvornår du har fået lavet den og hvor relevant den er, denne funktion kan også give os muligheden for at analysere hvor meget du har sparet på at anvende vores app hvilket bygger Troværdighed med kunden.

4.3 Implementering af applikationen

Vores app som skal håndtere *Subscription Fatigue*, skal overholde følgende tekniske krav:

Programmeres via React Native (expo)
Appen bliver udviklet via teknikker som benyttes i den virkelige softwareudviklingsindustri, og bygger på React som er et *Framework*[7] til JavaScript

Trække data fra en given brugeres telefon og fortage statestik over det.
App usage data skal helt konkret hentes via et element i expo-biblioteket(getUsage), som brugres mobiltelefonens indbyggede statestiksystem til, at se hvor lang tid en given app har været i brug. (Omfanget og økonomien i dette projekt gør, at vi afgrænser os til at fokusere på android, da iOS har meget strenge regler for at hente data fra en brugers telefon samt udvikling af iOS apps kræver en eller flere Apple-enheder som vi ikke har adgang til. Apple kræver ligeledes et gebyr for overhovedt at kunne udvikle iOS apps, hvilket vi heller ikke har økonomi til.)

4.4 Systemarkitektur

Applikationen er opbygget som en mobilapplikation via React Native og gør brug af Expo[8] og TypeScript[9]

Systemerne indeles i forskellige lag og moduler. Ofte i udvikling af applikationer benytter man sig af to hovedlag: *Frontend og Backend.*[10].

Frontend håndterer alt det visuelle og alle de ting som en bruger kan interagere med. Brugerfladen kaldes UI (User interface) og brugrens oplevelse af brugerfladen

[7]Et framework understøtter programmeringen af diverse applikationer, her muliggør det Javascript at blive lavet om til eksekverbar filer som kan køre på diverse mobiltelefoner til programmeringssporget JavaScript

[8]Expo er et gratis open-source-framework til at bygge mobil- og webapps med React Native

[9]TypeScript er et programmeringssporg som bygger på JavaScript og giver programmøren bedre værktøjer under udviklingen af et hvert program

[10]Geekforgeeks.org. „Fontend Vs Backend Development“. I: (nov. 2025). URL: https://www.geeksforgeeks.org/blogs/frontend-vs-backend/.

kaldes UX(User experience). Backend-laget håndterer alt det som sker i baggrunden på *serveren*, såsom database, dataindsamling og analyse.

4.4.1 Implementering af brugergrænseflade

Brugergrænsefladen håndterer, som førnævnt, alt det visuelle og de interaktive elementer i appen. Disse interaktive elementer er i denne app bla.:

- Inputfelter til indtastning af abonnementer
- Statistik visualiseringer (grafer og diagrammer)
- Analyse resultater og anbefalinger

De første koncepttegninger til appens brugergrænseflade laves som LOW-FIDELITY (Low-fi) prototyper på papir, da det er en hurtig og billig måde at visualisere og teste ideer på.

For at udvælge den bedste brugergrænseflade som skal laves til en HIGH-FIDELITY prototype, har vi lavet en A/B test af de to bedste koncepttegninger, hvor testpersoner har givet feedback på de to forskellige designs.

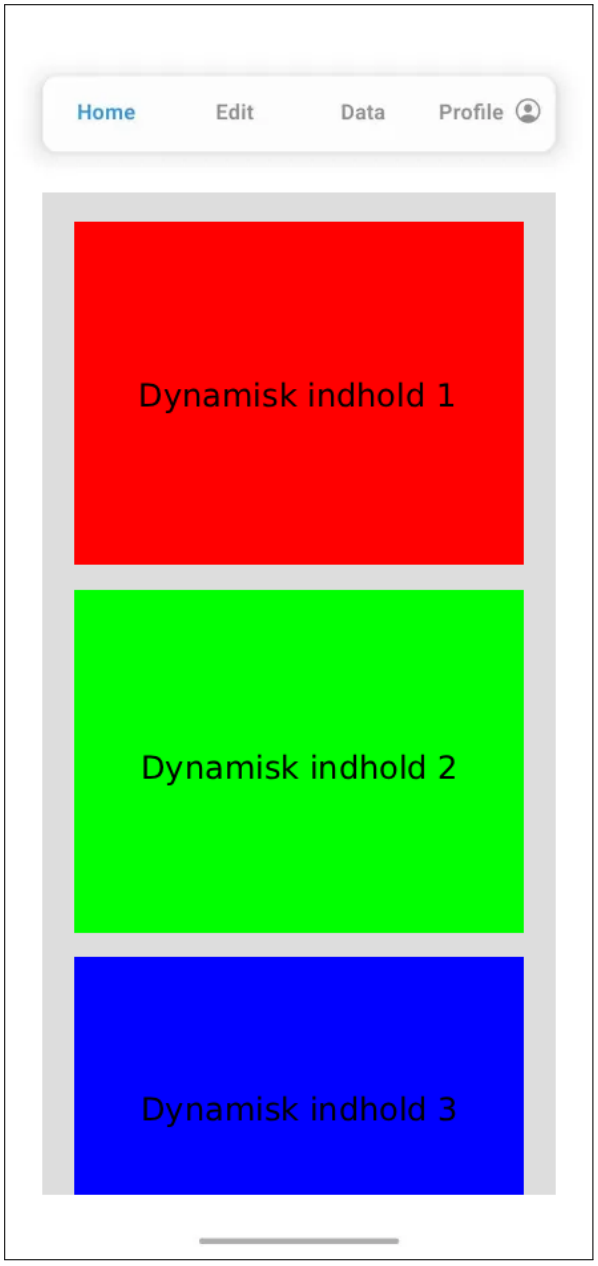
Indsæt papirskitser brugt til A/B tests af Low-fi

Efter at have udvalgt det bedste design digitaliseres skitsen via tegneprogrammet Frame0 (se Appendix C). Denne digitaliserede skitse er en HIGH-FIDELITY prototype og bruges til at evaluere om designet opfylder de krav via har for appen. Det er også denne digitaliserede skitse som ligger til grund for den endelige implementering af appen, da denne HiFi prototype bruges til at kode appen efter (komponenter, mål, størrrelser mv.)

4.4.2 Dynamisk opbygning

Appen er opbygget med en dynamisk struktur. Det vil sige at, hver side i appen er sat sammen af en masse komponenter, som tilsammen udgør en given side. Et komponent til en side kunne eksempeltvis være navigationsbjælken.

Eksempeltvis: en side hvor vi ønsker at vise brugeren et overblik over hvor mange abonomenter han har, hvad de koster og hvor lang tid han har brugt dem hver i sær, så på en side henter vi komponenterne: subscriptions, subscription_costs og subscription_usage_chart (*alle navne er blot eksempler*). Denne teknik resulterer i at man kan genbruge kode og gør derved arbejdsprocessen hurtiger og mere effektiv.



Figur 8: Ilustration af dynamisk opbygning af appen

4.4.3 Dataindsamling

Dataindsamlingsdelen af appen er, som nævnt i 4.3, begrænset til android-enheder, da apples regler for indhentning af data er meget strenge.

Før der kan fortages statistik og analyser af brugerens abonomenter, skal vi indhente data om deres forbrug. Dette gøres ved et gratis open-source-modul som giver adgang til androids UsageStats[11]-API(application programming interface)

[11] https://github.com/PriyavKaneria/expo-android-usagestats

```
1        // Netflix clienten
2        const netflix = stats.find((app) => app.packageName === 'com
            .netflix.mediaclient');
3        ...
4        // Beregning af forbrug i minutter
5        const ms = netflix.totalTimeInForeground ?? 0;
6        const minutes = Math.round(ms / 60000);
```

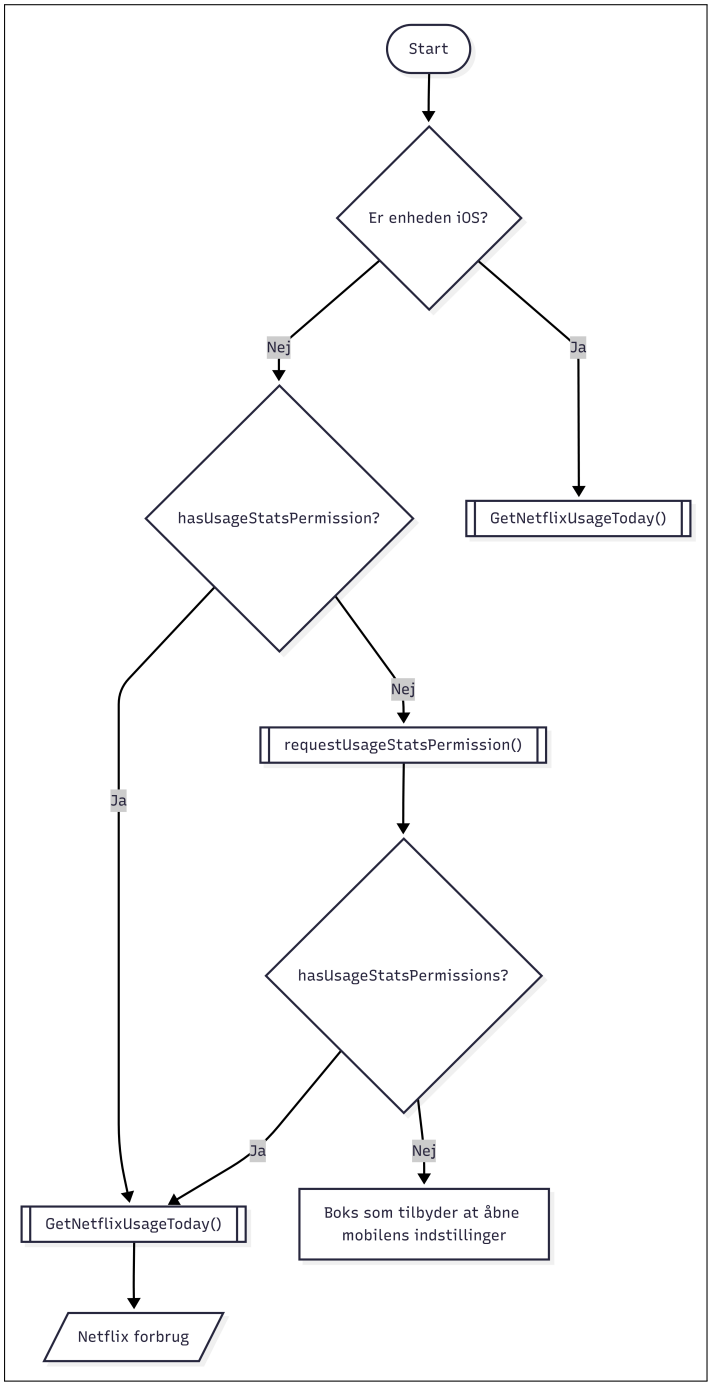
Figur 9: Kodeudklip fra getUsage.tsx INSET REF TIL APPENDIX

En implementering af alle abonomenttjenester til appen, vil blive nært umueligt for en person at nå inden for dette projektstidsramme, da alle individuelle tjenester skal kodes individuelt. Vi har derfor valgt at bruge Netflix som eksempel og proof-of-concept.

Ifølges modulets dokumentation[12] skal appen bruge brugerens tilladelse for at indsamle det pågældende data. Denne tilladelse forspørges via funktionen: *ensureUsagePermission()* (se appendix INSERT REF TO APPENDIX)

Efter tilladelsen er givet, hentes dataen via *getNetflixUsageToday()* og den returnerer tiden i milisekunder, hvorefter det omregnet til minutter. Et udklip af koden ses på figur 4.4.3.

[12] https://github.com/PriyavKaneria/expo-android-usagestats



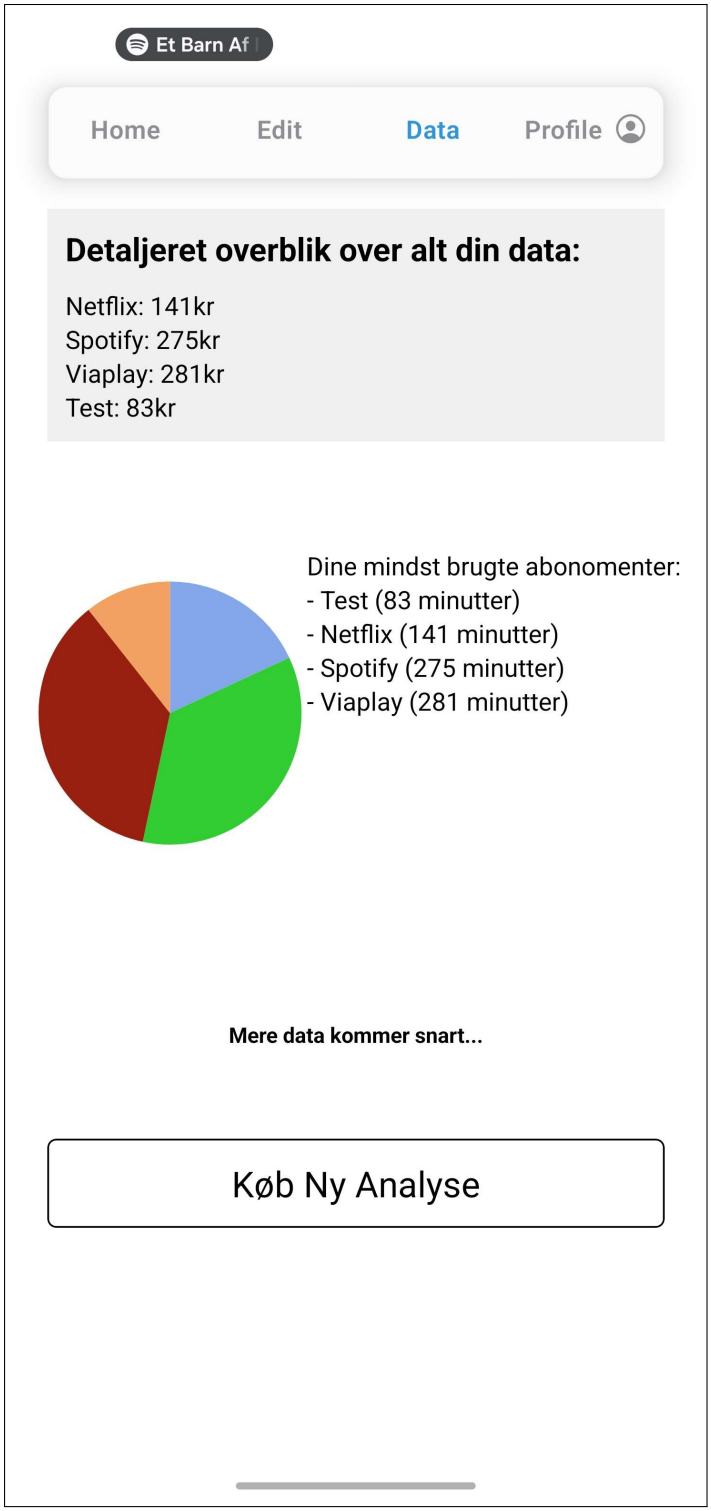
Figur 10: Flowchart for dataindsamling

4.4.4 Analyse og datavisualiseringsfunktion

Tidsrammen af projektet har begrænset udviklingen af selve købe-funktionaliteten af appen, og vi må derfor afgrænse denne del til blot at ilustrere den data som er indsamlet om brugerens forbrug, og det viste sig at være en stor nok udfordring i sig selv.

Til selve visualiseringen har vi valgt at benytte et circeldiagram, da vi mener at det er en yderst velpassende diagramtype til vores projekt.

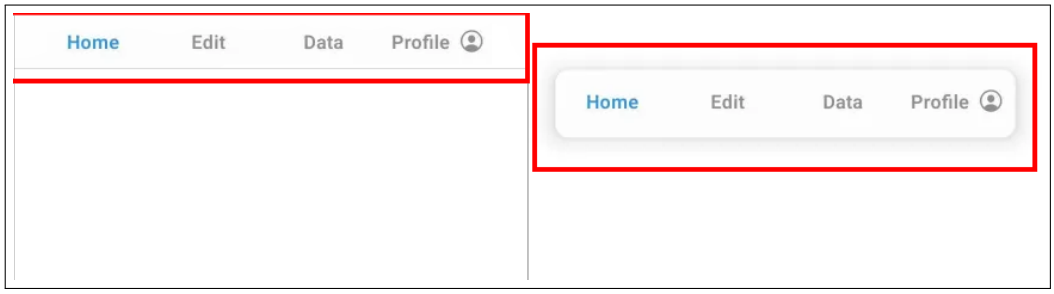
Under motorhjelmen benytter vi igen et gratis-open-soruce modul



Figur 11: Datavisualisering

4.4.5 A/B test af navigationsbjælke

Under udviklingen af appens navigationsbjælke, er der blevet udformet to forskellige versioner af den. Den første (A, til venstre) er en mere traditionel navigationsbjælke, som fylder hele breden af skærmen og har en baggrundsfarve. Dem anden (B, til højre) er en mere minimalistisk (moderne) navigationsbjælke, som kun fylder en del af skærmens brede, og som ikke har en baggrundsfarve men den kaster en skygge på baggrunden og giver derved en svæve-effekt.



Figur 12: A/B test af navigationsbjælke (se appedix D)

4.4.6 A/B Testing

4.5 Usibility Test / User tests

5 Miljøovervejelser

Vi har taget udgangspunkt ud fra en artikel der specifikt undersøger hvordan datacentre påvirker miljøet og hvilket strategier man kan anvende, vi vurderer denne kilde værdig da den er skrevet af en gruppe af professorer og eksperter inden for Micro Electronics/Research og Environmental & Reliability Engineering

Artikklen er skrevet i 2025 hvilket gør den mere relevant

Brugen af energi er stigende og ud fra ekspertviden ligger der allerede en forventning på 20% stigning i energiforbrug på datacentre samt en 13% stigning i drivhusgas udledning bare på datacentre alene estimeret til 2030. Ca. 1,4% af vores drivhusgas i 2020 blev udlet grundet kommunikation og informationsteknologi, og imellem 2010 – 2018 var der en 6% stigning i energiforbrug på datacentre. Pga. effektivitets og forbrugs stigninger på hardwaren og software.

Største miljømæssige problemer inden for app branchen kommer fra energien som datacentrene anvender, nogle datacentre anvender vandkraft, og strøm fremproduceret af fossile brandstoffer såsom kul.

I vores overvejelse har vi herefter lavet overvejelser hvordan vores produkt også kan understøtte klimaet mest mulig og har derfor lavet en tabel over hvilket energikilder vi vurderer som mest miljøvenlige samt realistisk at indføre i datacentre

Energikilde	**Rangering**
Vindenergi	1
Solenergi	2
Vandkraft	3
Biomasse	4
Atomkraft	5

Tabel 4: Rangering af energikilder efter miljøpåvirkning[13]

Vi har valgt Vindenergi solenergi og vandkraft i toppen da det er en af de mindst c02 udledende energikilder som der kan findes, samt hvis man bruger nedkøling som er baseret på koldt miljø såsom at anvende Grønlands naturligt kølige klima til at bygge datacentre som anvender naturens klima, til at køle serverne ned frem for at brug en ekstern energikilde til at drive kølerne således at vi minimerer forbrug per datacentre.

Problemet er at denne løsning ikke er 100% fremtidssikret samt vedligeholdelse af centrene bliver besværlige, grundet befolkningstallet i Grønland samt at få en person

derned til vedligeholdelse.

6 Markedsføring

Vores marketing gør vi brug af en marketingstrategi som hedder Growth hacking, som gør brug af en del grundprincipper, som giver os muligheden at opnå et hurtigt publikum og potentielle brugere.

Den køre på at optimere den endelige markedsføring ved brug af A/B testning, som man hurtigt kan udvikle på digitalt, som giver os muligheden for at appellere til det størst mulige publikum, derefter tager vi at optimere vores marketing baseret på Data via vores A/B teste.

Herefter udnytter vores marketingstrategi mange forskellige kanaler såsom Sociale medier, men også E-mail marketing som at automatisere beskeder til kunder og brugere for at holde dem kroget på vores service/app.

Denne marketsføringsstrategi har vi anset til at være den mest optimale, for vores virksomhed grundet, vores nemme tilgang til data for vores bruge, exempelvis ved brug af cookies, vi kan nemt tilpasse vores app/produkt til den individuelle brugers behov.

Vi kan også tilpasse markedsføringen baseret på målgruppe og behov ved konstruktiv brug af data og analyse til at optimere vores marketing.

Virksomheden kan også automatisere Data analysen og marketingsoptimeringen ved brug af Aa hvilket også er en grund til vi kommer til at anvende den for at få det mest ønskede resultat for vores virksomhed, og holder vores strategi mest optimal i forhold til fremtidig vækst

Growth hacking kræver en specifik målsætning for vækst, vi har brug far at samle en brugerbase hurtigst muligt, så vores primære målsætning bliver at danne og skabe brugere. For at finde ud af hvordan vores bruger bliver fastholdt kan man anvende en AARRR-model til at filtrere hvor i processen vi taber flest brugere.

AARRR-modellen opstilles således:

Acquisition

- Folk finder vores app gennem vores digitale marketing på sociale medie platforme, som Facebook, Instagram, og Tiktok. Vi anvender deres paid marketingsystem som gør vi kan betale os til [X] antal visninger for en bestemt pris, som både giver os analytisk overblik over vores målgruppe og mængden af clicks vi får på vores reklame. Herefter kan vi analysere dataen for at opnå mere målrettet marketing.

Activation

- Vores aktivation er hvor god en brugeroplevelse folk får så snart de trykker på vores reklame, og begynder at navigere vores app.

Retention

- Vores retention er primært baseret på tilbagekomst ved behov, hvis vi har en brugerflade der er nem og navigerer og giver dig brugbare resultater, vil folk automatisk vende tilbage til vores app når de har brug for at få styr på deres abonnementer igen

Revenue

- Vores omsætning skal meget gerne kunne betale for marketingen, samt for vedligeholdelse af vores app og server.

  her kræver det, at du sætter en værdig pris for den service du udøver baseret på mængden af brugere, her tager man stilling til udbud og efterspørgelse

  Hvis det her ikke fungere er det vigtigt at optimere de andre aspekter af modellen.

Refferal

- det vigtigste trin for alle virksomheder, hvordan dine brugere deler det med andre, hvis vores andre punkter stemmer og vi skaber en god at påpasselig brugeroplevelse eller bedre, vil folk automatisk begynde at dele det med venner og familie, man kan tjekke den data ved at se brugerene vi har fået data fra ved brug af vores markedsføring, hvis brugerne er større end mængden af tryk fra vores reklame, vores marketing været succesfuldt.

6.1 Konkurrentanalyse

I takt med at abonnementsløsninger er blevet en udbredt forretningsmodel, oplever mange forbrugere, at det kan være svært at bevare overblikket over deres løbende betalinger. Dette har skabt en stigende efterspørgsel på apps, der kan hjælpe med at administrere og overvåge personlige abonnementer.

Vi har derfor identificeret nogle af de mest relevante konkurrenter, som opererer inden for samme område som vores virksomhed.

TrackMySubs TrackMySubs er en amerikansk virksomhed, der tilbyder en platform, hvor brugere manuelt kan registrere deres abonnementer og modtage påmindelser inden betalinger forfalder.

Virksomheden anvender en abonnementsbaseret prismodel, hvor funktionaliteten afhænger af, hvilken betalingsplan brugeren vælger. Dette betyder, at brugeren skal betale et ekstra abonnement for at holde styr på sine øvrige abonnementer, hvilket kan opleves som en ulempe.

Rocekt Money Rocket Money er ligeledes en amerikansk virksomhed, der tilbyder en app med fokus på både abonnementsoverblik og personlig økonomistyring.

Appen giver brugeren mulighed for at:

- Få overblik over aktive abonnementer
- Modtage notifikationer før betalinger
- Opsige abonnementer direkte gennem appen (via premium)
- Analysere forbrug, eksempelvis på dagligvarer eller cafébesøg

Rocket Money tilbyder en premium-løsning, hvor de aktivt hjælper med at reducere brugerens udgifter, hvilket differentierer dem fra mere simple tracking-services.

6.1.1 Vores position i markedet

Disse to virksomheder udgør vores primære konkurrenter, da de tilbyder lignende funktioner og henvender sig til samme målgruppe.

Vores forretningsmodel adskiller sig dog væsentligt:

- Vi anvender ikke abonnementsbetaling
- I stedet tilbyder vi betaling pr. analyse (engangsbetaling)
- Brugeren undgår dermed faste, tilbagevendende udgifter

Dette er et centralt konkurrenceparameter, da vores løsning netop har til formål at hjælpe brugere med at reducere unødvendige abonnementer – ikke tilføje endnu et.

Derudover planlægger vi at tilbyde:

- Gratis adgang til centrale funktioner
- En mere fleksibel betalingsstruktur uden binding

6.1.2 Markedsmuligheder i Danmark

På det danske marked findes der i øjeblikket få eller ingen stærke, lokalt forankrede løsninger med specifikt fokus på abonnementsoverblik.

Dette giver os en potentiel **first-mover fordel**, hvor vi kan positionere os som en af de første dedikerede løsninger i Danmark.

Det er dog vigtigt at bemærke, at internationale aktører stadig kan operere i Danmark, hvilket betyder, at vi ikke har et reelt monopol – men der er stadig gode muligheder for at opnå en stærk markedsposition gennem lokal tilpasning og målrettet markedsføring.

6.1.3 Kort vurdering

Styrker ved konkurrenter:

- Etablerede brands
- Mange funktioner
- Dokumenteret efterspørgsel

Vores styrker:

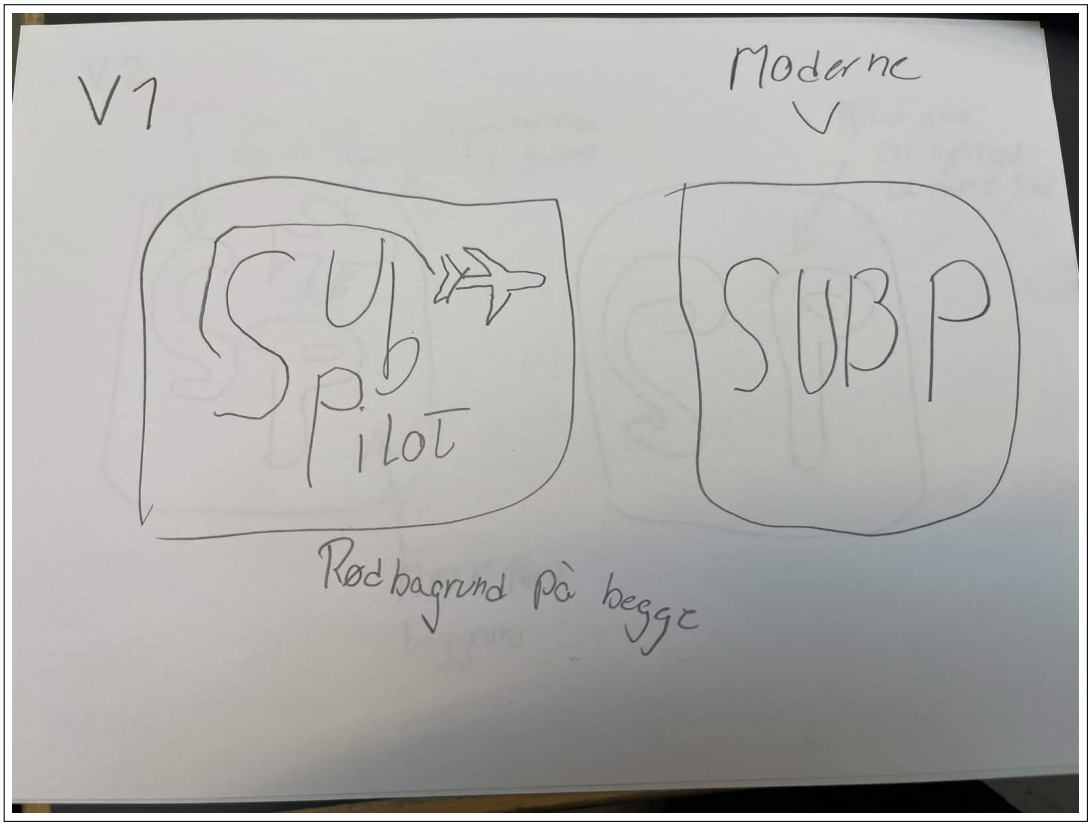
- Ingen abonnementsbetaling
- Enkelt og gennemsigtigt betalingssystem
- Mulighed for stærk position på det danske marked

6.2 Logo og brandidentitet

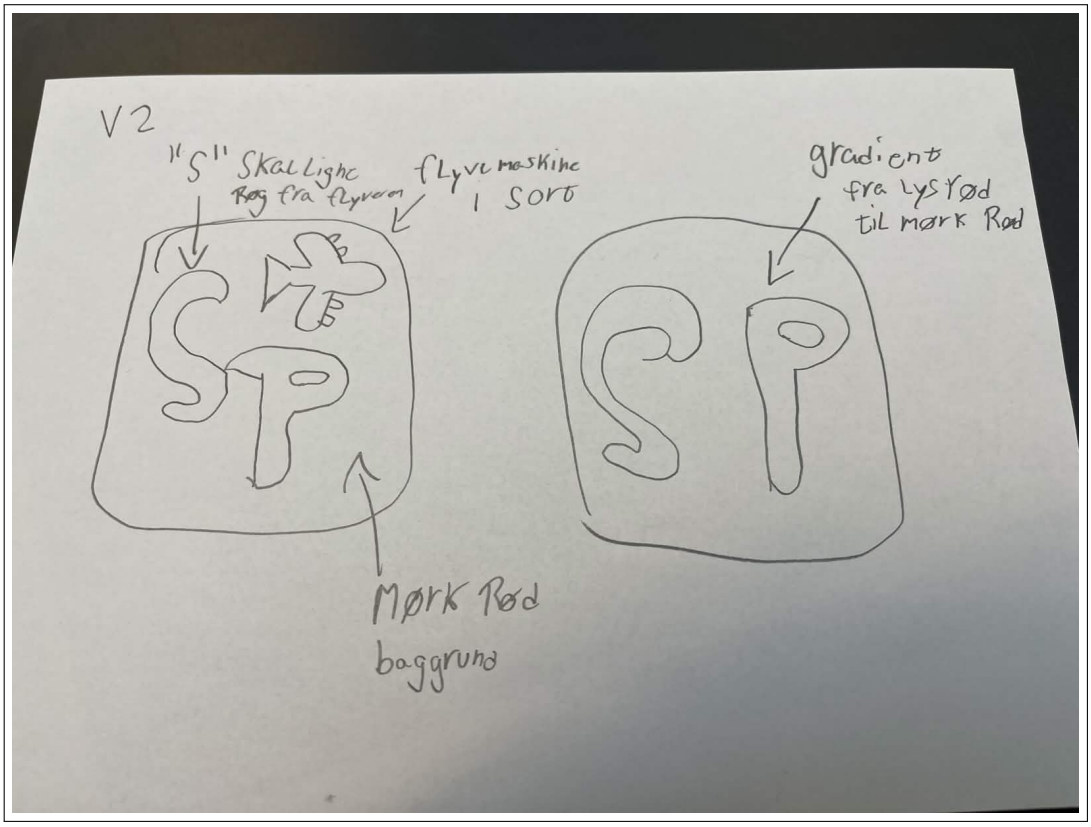
Vores logo og brandidentitet er designet til at være simpelt, moderne og let....

6.2.1 Logo design

Her benytter vi igen LowFi prototyping...



Figur 13: Første iteration af LowFi prototype, lavet i hånden.



Figur 14: Anden iteration af LowFi prototype, lavet i hånden.

Endeligt logo

Figur 15: Endelige logo design.

Litteraturliste

Aslan, Tuğana m.fl. „Toward climate neutral data centers: Greenhouse gas inventory, scenarios, and strategies“. I: *iScience* 28.1 (2025), s. 111637. ISSN: 2589-0042. DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.111637. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004224028645.

Cobzaru, Paula og Alexandru Tugui. „The Subscription Economy and Its Contribution to the Global Economy“. I: *Management Studies* 12 (jun. 2024), s. 137–145. DOI: 10.17265/2328-2185.

Damhus, Martin, Jesper Buch og Elisabeth Husum m.fl. „1. Fra idé til færdigt it-system“. da. I: Informatik. Introduktion til underviseren ; Projekter ; 1. Fra idé til færdigt it-system ; 2. Planlægning af et it-system ; 3. Udarbejdelse af et it-system ; 4. Evaluering af et it-system ; 5. Andet materiale ; Elevoplæg. Systime, mar. 2017, p1046. ISBN: 9788761686510. URL: https://informatik.systime.dk/?id=1046.

Geekforgeeks.org. „Fontend Vs Backend Development“. I: (nov. 2025). URL: https://www.geeksforgeeks.org/blogs/frontend-vs-backend/.

Gore, Anand Rajaram m.fl. „Understanding Subscription Models: How Psychology Shapes Customer Loyalty, Value Perception, and Cancellation Patterns“. I: *Advances in Consumer Research* (2025).

Statistik, Danmarks. „Danske forbrugerpriser fortsat EU´s højeste i 2024“. I: (2024). URL: https://www.dst.dk/da/Statistik/udgivelser/NytHtml?cid=51053.

Sunori, Anu, Amit Mittal og Saurabh Gangola. „Statistical Analysis of Subscription Fatigue: A Growing Consumer Phenomenon“. I: (nov. 2024).

Appendiks

A Appendiks

B HV-modellen

Vi anvender her HV-Modellen til at gå i dybden med Subscription-Fatigue

Hvad?

- Hvad skal man gøre?
- Subscription-Fatigue, primært hvis du bliver udsat for subscription-fatigue, er de hyppigste løsninger at lave en list og danne overvejelser over hvilket du bruger og hvilket du ikke bruger.
- Hvad bliver gjort?
- Mange bliver bare ved med at betale for deres abonnementer, og kigger ikke efter billigere løsninger, som medfører til et økonomisk tab
- Hvad burde blive gjort?
- Der burde blive undersøgt efter troværdighed på firmaet du har et abonnement på, herefter undersøg hvor vidt det indeholder hvad du skal bruge, og hvad du ikke bruger.
- Undersøg hvordan du også kan finde billigere alternativer til hvad du har abonnementer indenfor. Da grupperede abonnementer hyppigst er billigere.
- Hvad kan ellers gøres?
- Opsige abonnementet, hvis det ikke har nogle nyttighed
- Hvad burde ellers blive gjort?
- Opsætte en fast dag, eks hvert 3 måned hvor du gennemgår dine abonnementer igen, og undersøger sine abonnementer igen.

Hvorfor?

- Hvorfor gør han/hun det?
- Subskription fatigue forekommer hyppigst, når vedkommet, ikke holder styr på deres abonnementer og ikke framælder dem når de ikke bruger dem.

- Det bygger så op i økonommien og til sidst kan vedkommet ikke huske hvor de mælder dem fra
- Hvorfor gøre det?
- Personen vælger oftest et abonnement, frem for 1gangs betaling, fordi de virker billigre over den korte periode, men senere hen bliver dyt, ellers ligger det på et punkt hvor individet ikke har 1 gangsbeløbet men har råd til at tage et subsciption hvor du afbetaler over længere perioder.

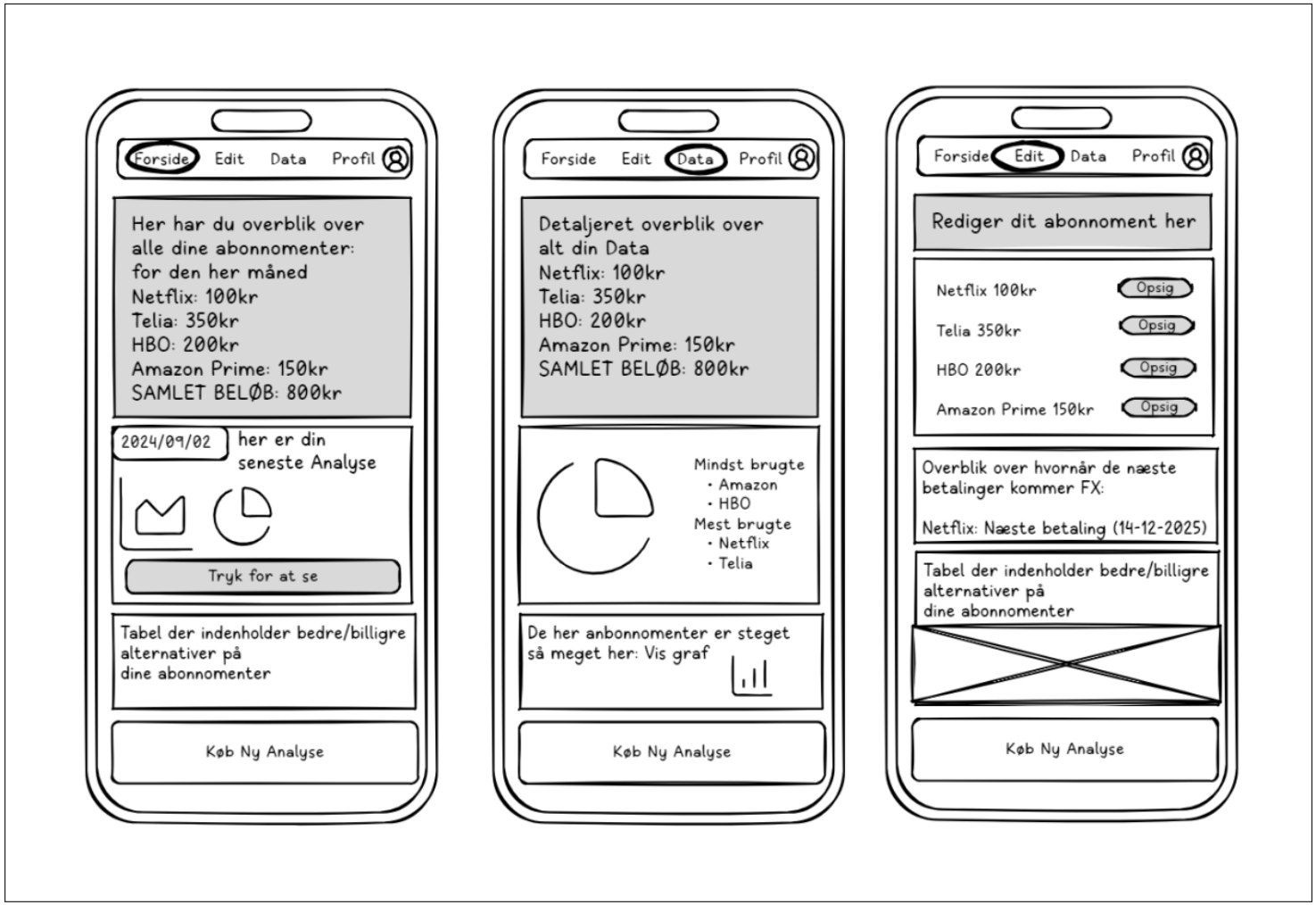
Hvem?

- Hvem gør det?
- Det er typisk, ældre puplikum som falder i abonnomenter, som Telefon abonnoment, tv abonnoment, Lån, elregninger, telefon apps.
- Som trækker på din økonomi månedligt.

Hvornår?

- Hvornår skal man gøre noget ved det?
- Subscription fatigue skal behandles så snart du kan mærke økonomiske fald, så dine økonomiske tab kan minimeres hurtigst muligt
- Hvornår kan det ellers blive gjort?
- Du kan gøre noget ved det, men hvis du kan få gjort noget ved det hurtigst muligt vil det minimere skaderne.

C Første skitse af applikation



D skitse af navbar til a/b test

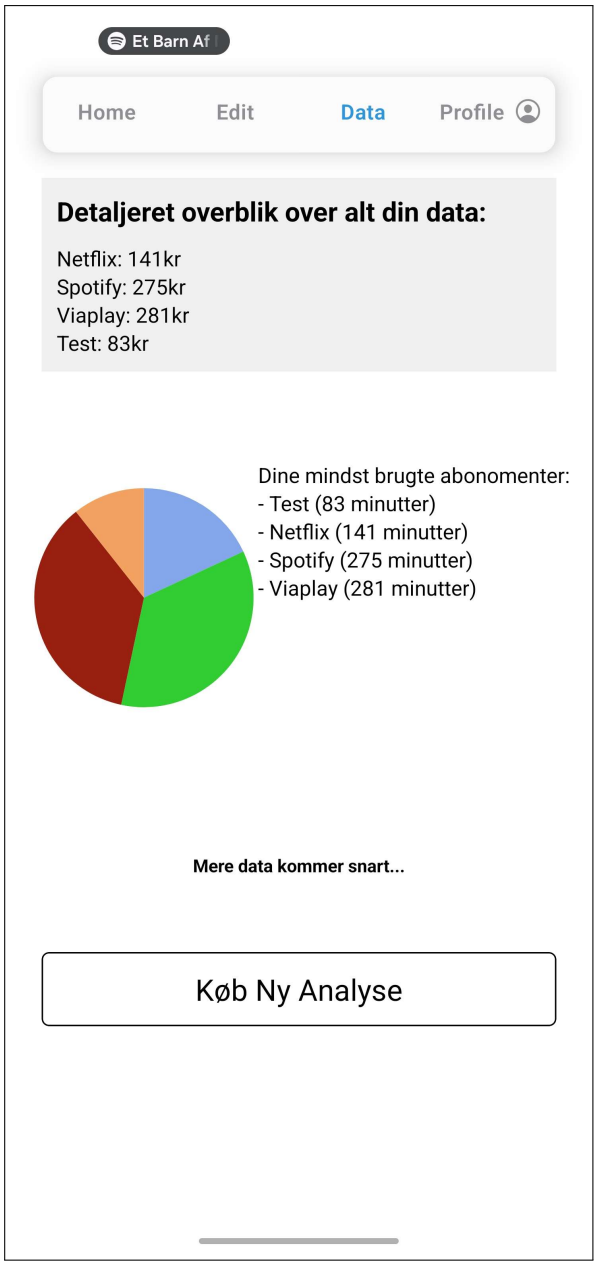
A version af navigationsbjælken

Figur 16: A version af navigationsbjælken

B version af navigationsbjælken

Figur 17: B version af navigationsbjælken

E Skærmbillede af data-side



Figur 18: Skærmbillede af data-side

F Kildekode dataindsamling